Választható feladatok

XI. A A vércukorszint és a cukorbetegség Esszé 20 pont

Jellemezze az egészséges és a cukorbetegségben szenvedő ember szénhidrát-anyagcseréjét, a cukorbetegség okát és kezelését! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki.

- Melyik belső elválasztású mirigy melyik hormonjának rendellenes termelődése okozza a cukorbetegséget?
- Egészséges emberben hogyan hat ez a hormon a szénhidrát raktározására, a zsírszövet működésére, a szövetekben a cukor oxidációjára?
- Nevezzen meg legalább két másik hormont – termelő mirigyeikkel együtt-, amelyek a vércukorszintre hatnak!
- Miben különbözik az egészséges éhes ember és a súlyosan cukorbeteg ember vizeletének glükóztartalma? Mi a glükóz sorsa az egészséges ember nefronjában?
- Miért szomjas mindig a kezeletlen cukorbeteg ember? Sorolja fel a cukorbetegség három további lehetséges tünetét, szövődményét!
- Hogyan kezelik a cukorbetegséget? A két legfontosabb kezelési módot említse meg!

XI. B
A növények táplálkozása – esszé 20 pont

Jellemezze a növények táplálkozását! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki.

- Szénforrás szempontjából milyen élőlények a zöld növények (indoklás)?
- Nevezze meg a szerves vegyületeik felépítéséhez a környezetből fölvett anyagokat!
- Mely ionok melyik szerves vegyületek felépítéséhez szükségesek (példa egy kationra és két anionra)?
- Mely szerv mely része milyen anyagok felvételében vesz részt?
- Milyen transzportfolyamatok mely anyagok felvételében vesznek részt?
- Mi szabja meg, hogy a növény milyen anyagokat és milyen arányban vesz fel?
- Hogyan nevezzük az anyagfelvételről szóló törvényt és kinek a nevéhez fűződik?

Esszé

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………